

Билеты для устного экзамена по физике ИВТ 25-26 ФАЛТ

1. Определение потока. Теорема Гаусса (интегральный вид, нахождение E в частных случаях с симметрией для трех простейших геометрий, дифференциальный вид и поверхностная плотность заряда).
2. Циркуляция вектора E в электростатике (формула в декартовой системе координат, связь с потенциальностью E). Дивергенция вектора E (формула в декартовой системе координат, объемная плотность заряда). Градиент (общий вид, вывод формулы связи потенциала и напряженности в одномерном случае). Уравнения Лапласа и Пуассона.
3. Закон Био-Савара (анalogии и отличия от закона Кулона, вычисление B на оси витка с током). Теорема о циркуляции магнитного поля. Примеры расчетов полей (толстый провод с плотностью тока, радиально распределенной по его сечению). Ротор. Дивергенция B .
4. Электрический и магнитный диполи (условия, для которых вводятся эти понятия, определения, напряженность от диполя без вывода). Сила и момент, действующие на диполь, энергия диполя.
5. Режимы свободных колебаний с затуханием в колебательном контуре, апериодический режим конденсатора, индуктивности, декремент колебаний.
6. Вынужденные колебания при гармонической вынуждающей силе. Резонанс. Энергетический смысл добротности, высокودобротное приближение.
7. Квазистационарные цепи. Условия квазистационарности. Комплексные сопротивления (векторные диаграммы и экспоненциальное представление комплексного числа). Примеры расчета схемы смешанного соединения.
8. Электрическое и магнитное поле в веществе. Граничные условия. Гистерезис (линейный и нелинейный).
9. Электромагнитная индукция и самоиндукция (закон Фарадея). Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Коэффициенты индукции и взаимной индукции.
10. Элементы спектрального анализа. Разложение в спектр периодических сигналов основных типов (определение для ряда Фурье, четная и нечетная функции, П-образный сигнал, спектр амплитудно-модулированного сигнала). Фильтры и полоса пропускания (в виде решения задач, одиночная ячейка и бесконечная цепочка).
11. Спектр одиночного импульса (интеграл Фурье). Ширина спектра, её связь с длительностью импульса. Частные случаи: спектр конечного пакета колебаний, спектр затухающего сигнала. Добротность в спектральном представлении
12. Уравнения Максвелла (классификация, интегральный и дифференциальный вид). Ток смещения (задача на конденсатор). Скин-эффект.